

অধ্যায়-৭

ইনভার্টার এবং ভয়েস কন্ট্রোল আরএসি সিস্টেম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ইনভার্টার কী?

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩, ২৩' পরি

উত্তরঃ ইনভার্টার একটি বৈদ্যুতিক ডিভাইস যা AC কারেন্টকে DC তে রূপান্তর করে। রিফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে ভেরিয়েবল ফ্রিকুয়েন্সি প্রদান করে।

*** ২। ডুয়াল মুড কী?

উত্তরঃ ডুয়াল মুড অর্থ হলো দুই পদ্ধতির ব্যবহার প্রক্রিয়া। ইনভার্টার ডুয়াল মুডে AC সরবরাহের সাথে কাজ করে। রিমোট ও ভয়েস মুডে কাজ করার ইনভার্টারকে ডুয়াল মুড বলে।

* ৩। ইনভার্টার এসির সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো-২০২৪' পরি

উত্তরঃ

১.যেকোনো ধরনের ইনভার্টার এসি যেহেতু রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস, ফ্লো রেট, ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে এডজাস্ট করে থাকে, তাই অপেক্ষাকৃত কম কারেন্ট খরচ হয়।

২.কোনো অনুষ্ঠানের কারণে লোডে হঠাৎ পরিবর্তন আসলে এমন অবস্থা ইনভার্টার এসি বেশ ভালোভাবে সামাল দিতে পারে।

৩.যেকোনো সাইজের রুমের জন্য ইনভার্টার এসি ব্যবহার করা যায়। ছোট রুম এর চেয়ে বড় স্পেসের ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি বিদ্যুৎ খরচ হলেও

ঠিকই অন্য এসি এর তুলনায় অনেক কম খরচ হয়।

*** ৪। IGBT ট্রানজিস্টারের কাজ কী?

উত্তরঃ ট্রানজিস্টার হলো একটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস। ৬ টি পোর্ট বিশিষ্ট এই ডিভাইসকে মাইক্রোকম্পিউটার দ্বারা পরিচালনা করা হয়। IGBT দ্বারা কম্প্রসর কেও চালু করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ইনভার্টার এসি ও নন-ইনভার্টার এসির মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তরঃ একটু গরম বেশি পড়লেই মনে হয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা এসি (এয়ার কন্ডিশনার) কেনার কথা। বাজারে এখন ইনভার্টার ও নন-ইভার্টার প্রযুক্তির এসি পাবেন। দুটোই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ইনভার্টার এবং নন-ইনভার্টার এসির মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ-

১. ইনভার্টার প্রযুক্তিতে এসি প্রথমে পূর্ণ শক্তিতে চালু হয়। পরে ঘরের আরামদায়ক তাপমাত্রা ঠিক রেখে এসিটি শক্তি খরচ কমিয়ে নিয়ে আসে। এভাবে কম শক্তিতে চলার কারণে কম বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় এবং বিদ্যুৎ খরচ কমে আসে।

অন্যদিকে, নন-ইনভার্টার প্রযুক্তির এসি ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে শুধু অন-অফ হওয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ এসি পূর্ণ শক্তিতে চালু হওয়ার পর ঘরের তাপমাত্রা আরামদায়ক অবস্থায় এলে এসির কম্প্রসর বন্ধ হয়ে যায়। যখন

ঘরের তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে যায়, তখন আবার চালু হয়। এভাবে বারবার এসি চালু ও বন্ধ হওয়ার কারণে এসি বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, যার কারণে বিদ্যুৎ খরচ বেড়ে যায়।

২. ইনভার্টার এসিতে আপনার ঘর দ্রুত ঠান্ডা হবে, কারণ এসি চালু হবার সময়ে ইনভার্টার এসি সাধারণ এসির চেয়ে বেশি শক্তি খরচ করে দ্রুত ঘর ঠান্ডা করে, এরপর শক্তি কমিয়ে ধীরে চলতে থাকে। অন্যদিকে, নন-ইনভার্টার এসি চালুর সময় স্বাভাবিক শক্তিতেই চালু হয়, কিছু সময় ধরে ঘর ঠান্ডা করার পর আবার পুরো বন্ধ হয়। ঘরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে আবার চালু হয়।

*** ২। ভয়েস কন্ট্রোল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তরঃ ভয়েস কন্ট্রোল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করতে হয়-

১. স্টার্ট বাটন টিপে Click করতে হবে।
২. “হাই গুগল ” বলা ও প্রেস করা বা হোল্ড করা।
৩. মাইক্রোফোন সিলেষ্ট করে টাপ করা।
৪. অতঃপর বিপ শুনার পর পছন্দের কমান্ড বলা।

**** ৩। ইনভার্টার এসি সিস্টেমের দুটি সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ নিচে ইনভার্টার এসি সিস্টেমের সুবিধা ও অসুবিধা দেওয়া হলো :**সুবিধা :**

১. এ সিস্টেমে শব্দ কম হয়।
২. অটোমেটিক কন্ট্রোল ব্যবস্থা থাকায় এনার্জি সেভিং হয়।

অসুবিধা :

১. বেশি কম্পোনেন্ট থাকায় গঠন জটিল ও ব্যয়বহুল হয়।
২. বিভব (ভোল্টেজ) পরিবর্তন হলে মোটরের স্পিড কম বা বেশি হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :******* ১। ইনভার্টার এসি সিস্টেমের সুবিধা-অসুবিধা ব্যাখ্যা কর।**

উত্তরঃ ইনভার্টার এসি এর সুবিধা : ইনভার্টার এসি সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকে। ইনভার্টার এসি এর ক্ষেত্রে কম্পেসার এর স্পিড নির্ভর করে ওয়ার্কিং লোড এর উপর, যার ফলে ইলেকট্রিক্যাল খরচ অনেক কম হয়।

চলুন জেনে নেওয়া যাক ইনভার্টার এসি এর সুবিধাসমূহ সম্পর্কে।

১. যেকোনো ধরনের ইনভার্টার এসি যেহেতু রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস, ফ্লো রেট, ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে এডজাস্ট করে থাকে, তাই অপেক্ষাকৃত কম কারেন্ট খরচ হয়।

২. কোনো অনুষ্ঠানের কারণে লোডে হঠাৎ পরিবর্তন হলে এমন অবস্থায় ইনভার্টার এসি বেশ ভালোভাবে সমাধান দিতে পারে।

৩.ইনভার্টার এসি ব্যবহারে বাড়তি খরচ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

৪.যেকোনো সাইজের রুমের জন্য ইনভার্টার এসি ব্যবহার করা যায়। ছোট রুম এর চেয়ে বড় স্পেসের ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি বিদ্যুৎ খরচ হলেও ঠিকই অন্য এসি এর তুলনায় অনেক কম খরচ হয়।

৫.নির্দিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত রুমের তাপমাত্রা মেইনটেইন করা যাবে যদি ইনভার্টার এসি ঠিকভাবে ইউটাইলাইজ করা হয়।

৬.সোলার পাওয়ার এর মাধ্যমে কুলিং ব্যবহার করতে চাইলে সেক্ষেত্রে ইনভার্টার এসি সবচেয়ে সেরা অপশন।

৭.ইনভার্টার এসি বেশ দ্রুত কোনো স্পেস ঠান্ডা করতে পারে কারণ তখন সে তার পুরো স্পিড কাজে লাগাতে পারে।

৮.ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট এর ক্ষেত্রে শব্দ ও ভাইব্রেশন অনেক কম।

ইনভার্টার এসি এর অসুবিধাসমূহ :

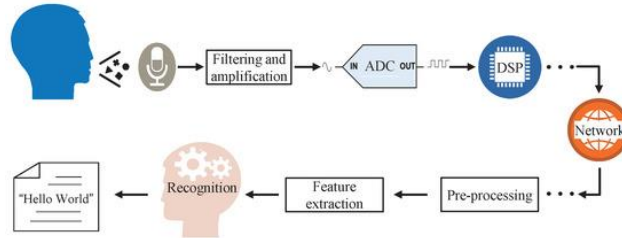
১.ইনভার্টার এসি মানেই সোনায়ে সোহাগা, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। সবকিছুর মত ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশনার এর রয়েছে কিছু অসুবিধা। চলুন ইনভার্টার এসি ব্যবহারের কিছু সমস্যা সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

২.উচ্চ মূল্য : অন্যান্য স্পি-ট বা উইন্ডো এসি এর সাথে তুলনা করলে ইনভার্টার এসি এর দাম অনেকটা বেশি মনে হবে। ইনভার্টার এসি এর সাথে পাবেন বাড়তি অনেক ফিচার যার কারণে এর দাম অপেক্ষাকৃত কিছুটা বেশি।

৩.অধিক মেরামত খরচ : ইনভার্টার এসি রিপেয়ার বা মেরামত করতে সাধারণ এসি মেরামতের চেয়ে অধিক খরচ হয়। এর মূল কারণ হলো ইনভার্টার এসি এর জটিল গঠন, যার ফলে এক্সপার্ট টেকনিশিয়ান ছাড়া এটি মেরামত সম্ভব নয়।

*** ২। ভয়েস কন্ট্রোল সিস্টেম পরিচালনা পদ্ধতি ছকে দেখাও।

উত্তরঃ আধুনিক কন্ট্রোল পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম পদ্ধতি ভয়েস কন্ট্রোল। রিমোট কন্ট্রোল পদ্ধতির আপডেট ফর্ম হলো ভয়েস কন্ট্রোল পদ্ধতি। যা ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স উভয় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। পরিচালনার জন্য Input Device মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়। ভয়েস কন্ট্রোল এর দ্বারা কমান্ড দিলেই এই প্রযুক্তি কাজ শুরু করে। আধুনিক মোটর যান অটোমেশন বা যে কোনো সিস্টেম অটোমেশন এই প্রযুক্তি অনেক জনপ্রিয়।



চিত্র : Voice control system

এই পদ্ধতি

- ১.ব্লুটুথ মডিউল (Bluetooth module)
- ২.ন্যানো-টাইপ আরডুইনো (Neno type Arduino)
- ৩.এলসিডি ডিসপ্লে (LCD display)
- ৪.রিলে মডিউল (Relay module)
- ৫.স্মার্টফোন (Smartphone) ইত্যাদি।

প্রথমে ফোনে প্রয়োজনীয় Application install করা হলে ভয়েস কমান্ড দিতে হবে। এই সিগন্যাল Bluetooth রিসিভ করে মডিউলে প্রেরণ করবে। প্রয়োজন অনুযায়ী কমান্ড অ্যানালাইসিস হলে ডিভাইস অন বা অফ হবে। উক্ত প্রক্রিয়া LCD ডিসপ্লে দ্বারাও পর্যবেক্ষণ করা যাবে। এভাবে কন্ট্রোল মডিউল দ্বারা একাধিক ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।